

Artículo 3: Obra pública municipal

1. **El problema y por qué importa:** Resuelve la falta de transparencia en la construcción de obras públicas municipales, que normalmente se controlan en hojas de Excel sueltas, lo que hace casi imposible detectar retrasos a tiempo.
2. **Origen y limpieza de los datos:** Como no podían publicar datos reales por privacidad, usaron un simulador para crear un set de 1,247 obras en Temascaltepec, complementándolas con fotos y reportes en PDF.
3. **Cómo se modeló la información:** Diseñaron un modelo en estrella bastante robusto con 10 dimensiones (5 de ellas guardan el historial completo de cambios para auditorías) y dos tablas de hechos. Las fotos pesadas las mandaron a un almacenamiento en la nube (Cloudflare R2).
4. **Preguntas que responde el sistema:** El sistema lanza alertas si una obra va muy atrasada o si se pasa del presupuesto, y deja ver en un mapa las propuestas de los ciudadanos.
5. **Limitaciones y trabajo futuro:** Toda la prueba se hizo con datos inventados, el sistema de inicio de sesión es muy básico, y los autores proponen a futuro cambiar el diseño a una arquitectura más moderna tipo "lakehouse" con formatos abiertos.